

PRIMER CUATRIMESTRE · CUADERNO  
INICIAL

# Fundamentos de Programación

Código 71901020 · Curso 2026/2027

## Pregunta que aprenderemos a contestar

¿Cómo convertimos una idea en instrucciones exactas que el ordenador pueda ejecutar?

## Por qué importa en Inteligencia Artificial

Programar no consiste en memorizar signos. Consiste en representar datos, dividir un problema en pasos, comprobar cada decisión y construir soluciones que puedan entenderse y reutilizarse.

## Semáforo de preparación

VERDE: es la base práctica prioritaria y conviene trabajarla desde la primera semana.

## Cómo utilizar este cuaderno

Lee primero las palabras nuevas. Después sigue los ejemplos escribiendo cada paso. Haz los ejercicios sin mirar la solución y explica en voz alta por qué. Este cuaderno inicia el estudio, pero no sustituye el material del curso virtual ni el texto base indicado por la UNED.

# 1. Imagen mental y vocabulario imprescindible

## Imagen mental

Un algoritmo es una receta sin ambigüedades. Las variables son recipientes etiquetados, las condiciones son cruces de caminos, los bucles repiten un tramo y las funciones son minirrecetas reutilizables.

| <b>Algoritmo</b>  | Secuencia finita y precisa de pasos para resolver un problema.          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa</b>   | Algoritmo expresado en un lenguaje que puede ejecutar un computador.    |
| <b>Variable</b>   | Nombre asociado a un dato que puede cambiar durante la ejecución.       |
| <b>Tipo</b>       | Conjunto de valores permitidos y operaciones válidas para un dato.      |
| <b>Asignación</b> | Operación que guarda un valor en una variable.                          |
| <b>Condición</b>  | Expresión verdadera o falsa que decide qué camino ejecutar.             |
| <b>Bucle</b>      | Estructura que repite instrucciones mientras se cumple un criterio.     |
| <b>Función</b>    | Subprograma con una responsabilidad concreta que devuelve un resultado. |

## 2. Mapa completo del temario oficial

Este mapa sirve para saber siempre dónde estamos. No es una lista para memorizar hoy: es el recorrido que iremos convirtiendo en lecciones, ejemplos y pruebas.

- Temas 1 a 3. Introducción, elementos básicos, constantes y variables.
- Temas 4 a 6. Metodología, estructuras imperativas, refinamiento, corrección y eficiencia.
- Temas 7 y 8. Funciones, procedimientos y descomposición del problema.
- Temas 9 y 10. Tipos propios y ampliación de estructuras de control.
- Tema 11. Estructuras de datos básicas.
- Tema 12. Recorrido, búsqueda y ordenación de formaciones.
- Tema 13. Punteros y variables dinámicas.
- Temas 14 y 15. Tipos abstractos de datos y módulos.

### Regla de estudio

No avances porque una definición te suene. Avanza cuando puedas explicarla con tus palabras, reconocerla en un ejemplo y resolver un ejercicio sencillo sin mirar.

### Relación entre las piezas

Los primeros temas construyen el lenguaje básico; los temas centrales enseñan las técnicas; los últimos combinan esas técnicas en problemas más completos. Cuando una dificultad aparezca, volveremos al concepto previo exacto que falta en lugar de repetir todo el tema.

### 3. Primera lección: entrada, proceso, salida y estado

Todo programa sencillo puede analizarse preguntando: qué datos entran, qué transformación se realiza y qué resultado sale. Si una de esas tres partes no está clara, todavía no conviene escribir código.

Una variable tiene nombre, tipo y valor actual. El valor puede cambiar. La asignación  $x \leftarrow x + 1$  no es una igualdad matemática: significa calcular el valor anterior de  $x$  más 1 y guardar el resultado de nuevo en  $x$ .

El estado del programa es el conjunto de valores que tienen sus variables en un instante. Para comprender un algoritmo, puede hacerse una tabla con una fila por paso y una columna por variable.

Primero escribiremos pseudocódigo para concentrarnos en el razonamiento. Después traduciremos ese razonamiento al lenguaje exigido por la asignatura, conservando exactamente la misma lógica.

#### Ejemplo 1 - Sumar dos números

- Entrada:  $a = 7$  y  $b = 5$ .
- Proceso:  $\text{total} \leftarrow a + b$ .
- Salida: mostrar total. Resultado: 12.

#### Ejemplo 2 - Seguir una asignación

- Estado inicial:  $x = 4$ .
- Ejecutamos  $x \leftarrow x + 3$ : primero se calcula  $4 + 3$ .
- El nuevo estado es  $x = 7$ . El valor anterior queda sustituido.

## 4. Práctica con corrección explicada

Intenta cada pregunta en una hoja. Solo después compara tu razonamiento con la solución. Acertar por intuición no cuenta si no puedes explicar el paso decisivo.

**Ejercicio 1.  $x$  empieza valiendo 2. Se ejecutan  $x \leftarrow x + 5$  y después  $x \leftarrow x$  por 3. ¿Valor final?**

Solución razonada: Primero 7 y después 21.

**Ejercicio 2. Escribe entrada, proceso y salida para calcular el área de un rectángulo.**

Solución razonada: Entrada: base y altura. Proceso:  $\text{área} \leftarrow \text{base por altura}$ . Salida: área.

**Ejercicio 3. ¿Qué diferencia hay entre algoritmo y programa?**

Solución razonada: El algoritmo describe los pasos; el programa los expresa en un lenguaje ejecutable.

### Comprobación de dominio

- Puedo definir las palabras nuevas sin repetirlas de memoria.
- Puedo seguir los ejemplos y justificar cada paso.
- Puedo resolver al menos dos ejercicios sin mirar.
- Sé qué concepto debo repasar si me equivoco.

## 5. Primera semana organizada

Cada sesión puede ocupar entre 60 y 90 minutos. Deja diez minutos finales para recordar sin mirar: esa recuperación activa fija más que releer muchas veces.

| 1 | Sesión 1: problema, algoritmo, programa y entrada-proceso-salida.   |
|---|---------------------------------------------------------------------|
| 2 | Sesión 2: variables, constantes, tipos y asignaciones.              |
| 3 | Sesión 3: tablas de seguimiento paso a paso.                        |
| 4 | Sesión 4: condición si-entonces-si no.                              |
| 5 | Sesión 5: primer programa pequeño y corrección con casos de prueba. |

### Código de colores

AZUL = idea principal. VERDE = comprobación o respuesta. AMARILLO = atención. CORAL = requisito previo o error frecuente.

### Fuente y alcance

Temario, situación en el plan de estudios y carga de trabajo contrastados con la Guía de Estudio Pública de la UNED del curso 2026/2027. Las explicaciones, analogías, ejemplos y ejercicios de este cuaderno son una elaboración didáctica original. Cuando se abra el curso virtual, se incorporarán las instrucciones, materiales y fechas que publique el equipo docente.

Guía oficial: <https://www.uned.es/universidad/pdf/GuiasAsignaturasGrados/PDFGuiaPublica?codigoAsignatura=71901020&codigoTitulacion=7103&curso=2027&language=es>